



COLLEGE LA PREVOYANCE			ANNEE SCOLAIRE 2022/2023		
DEPARTEMENT	EVALUATION	MATIERE	CLASSE	DUREE	COEF
SVTEEHB	COMPO 1 ^{er} TRIM	SVTEEHB	1 ^{ère} C	2H	2

I- ÉVALUATION DES RESSOURCES. 10Pts
Partie A: Évaluation des ressources. /4pts

Exercice 1: Questions à Choix Multiples (QCM). /2pts

Chaque série de propositions comporte une seule réponse juste. Recopie puis Complète le tableau ci-dessous par des lettres correspondant à la réponse juste.

Questions	1	2	3	4
Réponses				

1- L'ATP appartient au groupe des :

- a) Acides aminés. b) Polypeptides. c) Nucléosides. d) Nucléotides

2- Dans la respiration, l'accepteur final de l'hydrogène est:

- a) Le dioxygène. b) L'acide acétique. c) L'aldéhyde acétique. d) L'acide pyruvique

3- La fermentation suivante se déroule en milieu aérobie

- a) La fermentation acétique. c) La fermentation alcoolique
b) La fermentation lactique. d) La fermentation butyrique

4- La calorimétrie directe détermine la dépense énergétique en s'appuyant sur:

- a) Le coefficient thermique de l'O₂
b) La quantité de sueur produit par le sujet en expérimentation
c) L'élévation de la température de l'eau du calorimètre du début à la fin de l'étude
d) Le volume de l'O₂ consomme ou de CO₂ rejeté par le sujet en étude.

Exercice 2: Questions à réponses ouvertes. 2pts

- 1- Définir: Fermentation, Métabolisme de base. 0.5x2=1pt
2- Cite quatre types de fermentations avec les produits obtenus. 0.25x4=1pt

Partie B: Évaluation des savoir-faire et/ou être. 6Pts

Exercice 1: Détermination de l'IR et du QR. 3pts

Une souris de 20 g placée dans un respiromètre volumétrique à 20 °C et sous une pression atmosphérique de 764 mm de mercure consomme 25,6 mL de dioxygène en 12 minutes. En supprimant l'absorbant de CO₂, on laisse couler 3,8 mL d'eau de la burette graduée pour ramener la dénivellation dans le manomètre au niveau 0 après 12 minutes d'expérience.

- 1 - Déterminer :

- a) la quantité d'O₂ absorbée par l'animal en 12 minutes. 0.5pt
- b) la quantité de CO₂ rejetée par l'animal en 12 minutes. 0.5pt
- 2 - Evaluer le QR de cette souris. 1pt
- 3 - Evaluer son IR en L d'O₂ absorbé/h/Kg. 1.5pt

NB : On rappelle que la pression normale = 760 mm de mercure, la température normale = 0 °C (soit 273 K)

$$P . V = P_0 . V_0 \left(1 + \frac{\theta}{\theta_0}\right)$$

et que la formule des gaz parfaits est

Exercice 2: Évaluer les apports énergétiques d'un repas 3pts

Manuel est sportif, son repas journalier est consigné dans le tableau ci-dessous.

Aliments	Glucides	Vitamines	Protéines	Eau	Fibres	Sels	Lipides
Masse/Volume	98g	6g	75g	500mL	83g	1,6g	129g

Il dépense en moyen 2000Kj d'énergie par jour

- 1- Calcule l'apport énergétique global du repas de Manuel sachant que 1g de glucides et protéines produit 4Kj et 1g de lipides produit 9Kj. 1pt
- 2- Calcule la valeur énergétique réellement tirée de cette alimentation sachant que l'absorption intestinale chez Manuel est de 60%. 0.5pt
- 3- Compare l'énergie consommée à l'énergie dépensée et conclus. 0.5×2=1pt
- 4- Tu disposes d'un plat de riz sauté à la sauce tomate : explique brièvement comment tu peux déterminer la valeur énergétique de ce repas. 0.5pt

II- ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence visée: Lutter contre les maladies cardiovasculaires

Situation problème: Les maladies cardiovasculaires constituent de nos jours l'une des causes de mortalité les plus fréquentes dans le monde. Aujourd'hui, vieux comme jeunes, homme comme femme, riches comme pauvre ne sont pas épargnés. Des études scientifiques expliquent que le phénomène devient très récurrent et que si rien est fait, le taux de décès d'AVC ne cesserait de s'accroître. Tu es interpellé en tant que personne ressource pour édifier la population sur ces cas d'accident vasculaire cérébral.

Consigne 1: Dans un texte de 8 lignes maximum, présente en expliquant à la population quelques causes des accidents cardiovasculaires. 4pts

Consigne 2: Réalise une affiche dans laquelle tu présente à la population quatre moyen de lutte contre les maladies cardiovasculaires. 3pts

Consigne3: Rédige un slogan mettant en exergue les risques des accidents cardiovasculaires. 3pts

	Pertinence de production	Maîtrise des connaissances scientifiques	Cohérence de production
Consigne 1	1	2.5	0.5
Consigne 2	1	1.5	0.5
Consigne 3	1	1.5	0.5